

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

食品工厂灭菌消毒卫生控制



刘书源

2026 年 10 月 13 日

目录

Contents

01 **基础认知**

微生物谱系 · 清洁 / 消毒 / 灭菌概念阶梯

02 **消毒方法与消毒剂**

物理四法 · 化学六剂 · 选用与安全铁律

03 **全流程消毒关键点**

对照工艺流程图：水、蛋、布、筐、包材逐点讲

04 **环境 · 人员 · CIP**

分区管理 · 六步洗手 · 七步清洁法

05 **验证 · 误区 · 合规**

三层验证 · 八大误区 · GB 14881-2025

01

基础认知

看不见的对手，决定看得见的保质期

消毒灭菌方法总览

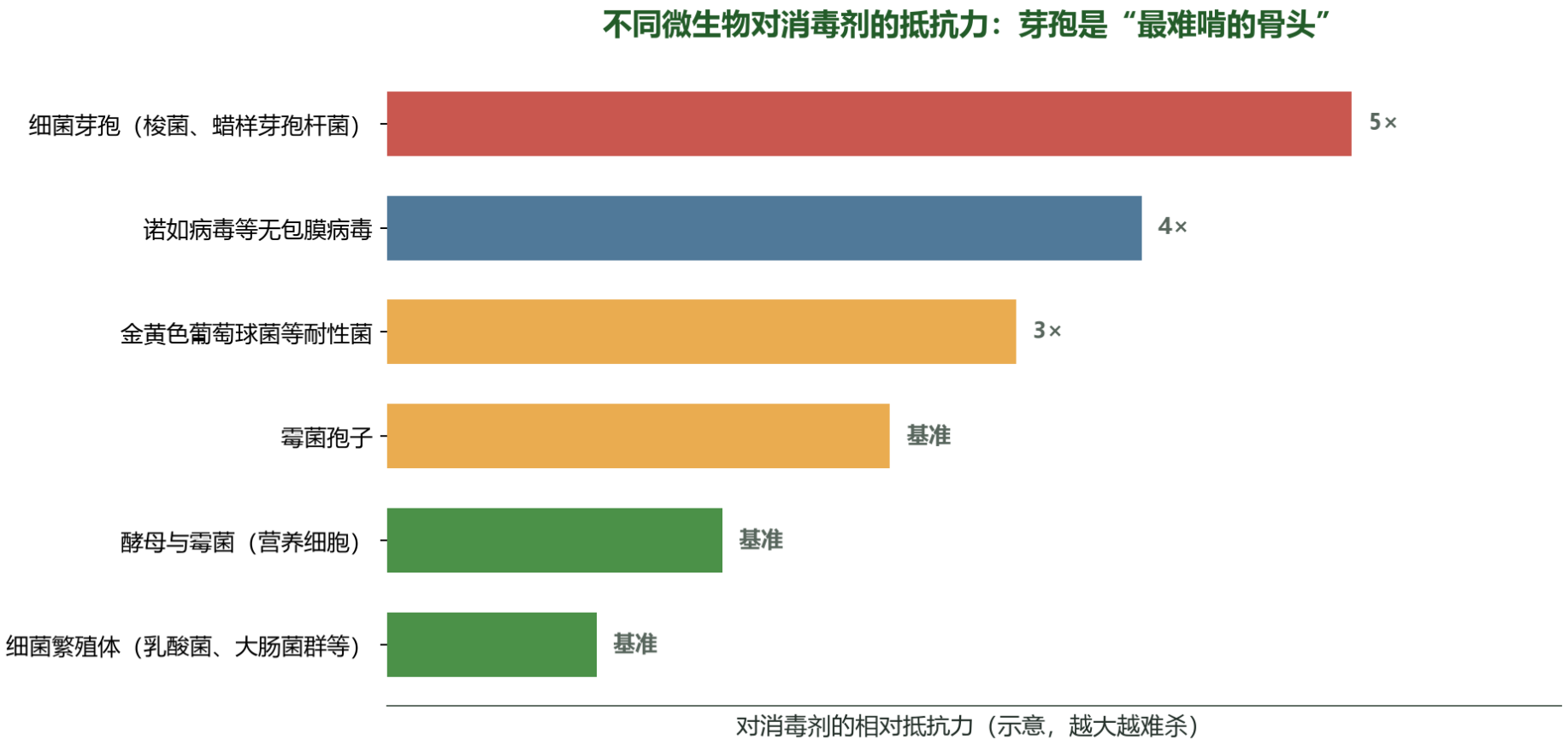
物理与化学两条战线，组合使用才可靠



半干面厂常用组合：热力（烘烤/沸水）+ 臭氧（水处理）+ 含氯/酒精（表面与人员）

微生物：看不见的对手

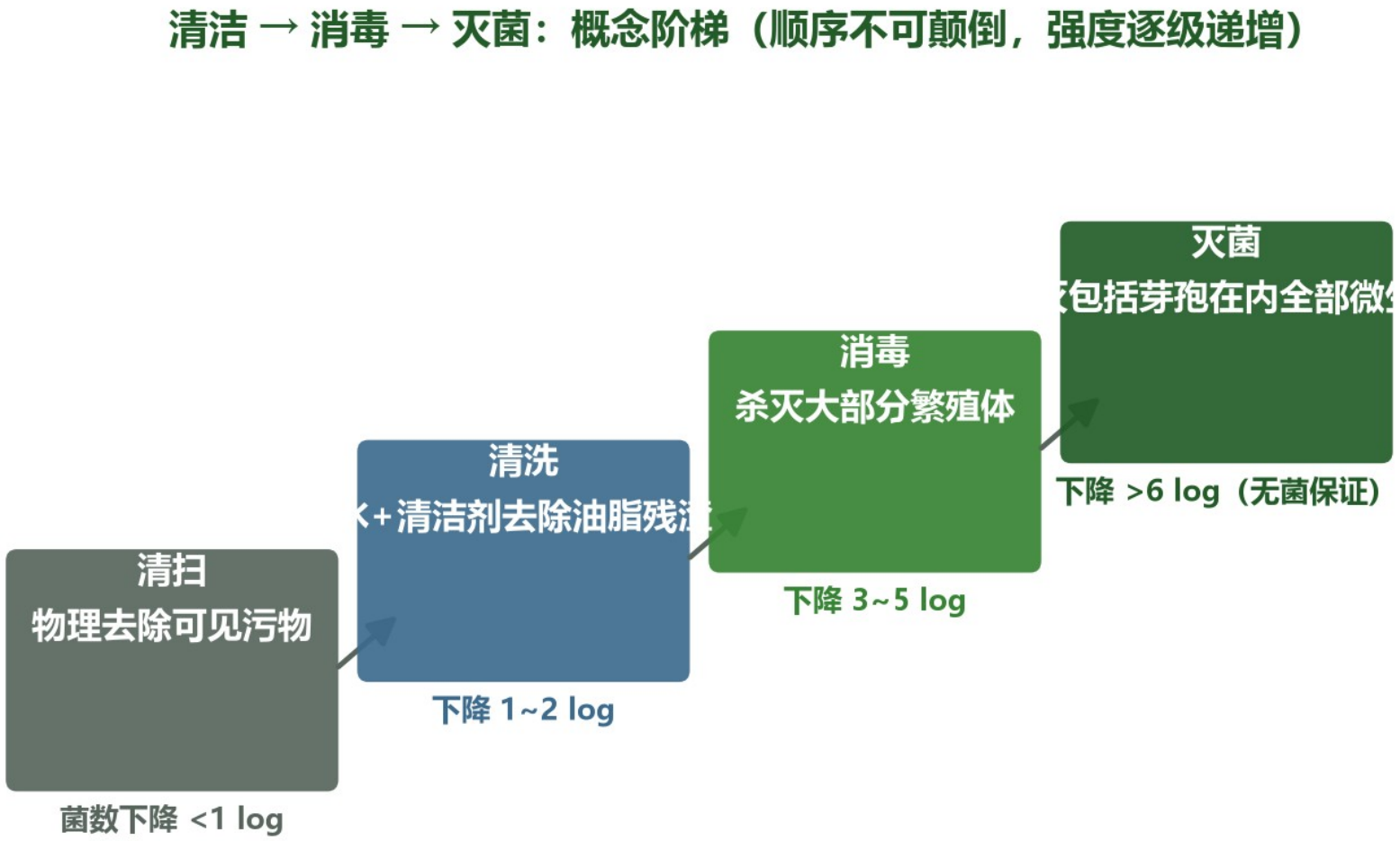
认清对象，才能选对武器



提示：含氯消毒剂常规浓度可杀灭繁殖体；对芽孢需提高浓度、延长作用时间或改用孢子杀灭型程序。

清洁、消毒、灭菌：一字之差，天壤之别

顺序不可颠倒：没洗干净，消毒就是白做



02

消毒方法与消毒剂

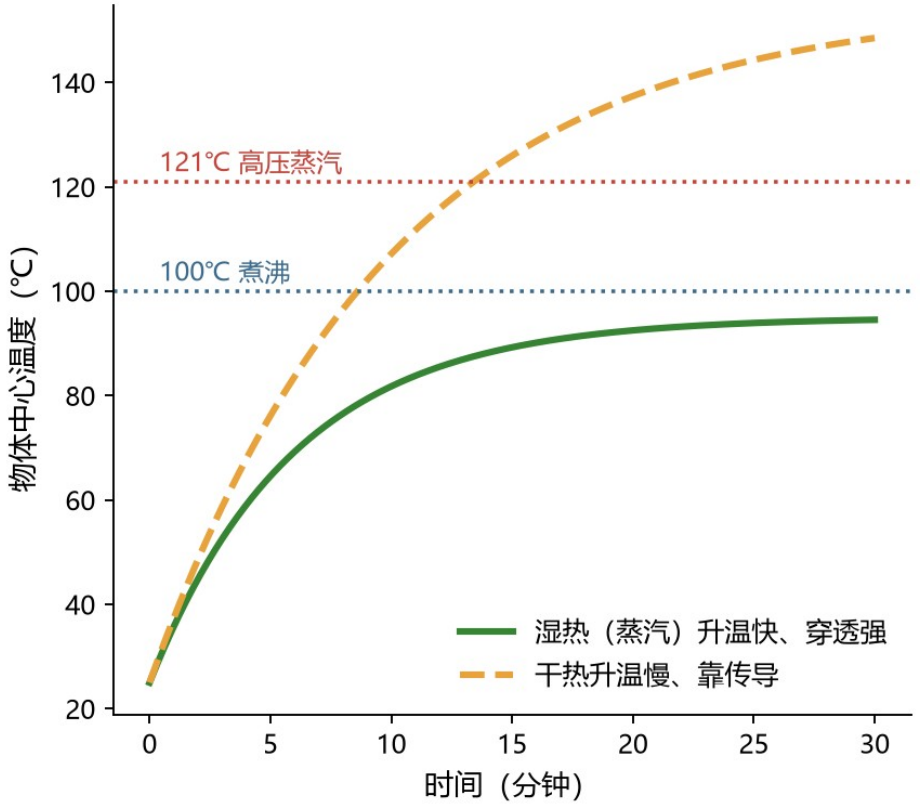
物理四法 × 化学六剂：知道每个武器打谁

热力消毒：最可靠也最容易被误解

烘烤是工艺加热，不是消毒程序——两者目标不同

热力消毒：最可靠、最经济的物理手段（面条厂烘烤≠灭菌，须另设工器具消毒程序）

湿热 vs 干热：升温曲线



常用热力消毒参数速查

方法	参数	适用
煮沸消毒	100℃ ≥5~10min	工器具、蛋壳外表面
蒸汽消毒	100℃ ≥15min	管道、容器
高压灭菌	121℃ ≥15~20min	培养基、耐压器具
干烤	160℃ ≥120min	玻璃、金属、粉剂
巴氏消毒	72℃ ≥15s	液体（蛋液杀菌可选）

六大常用化学消毒剂速查

浓度与时间以产品说明书为准，验证后固化进 SOP

六大常用化学消毒剂速查表（浓度以产品说明书与验证结果为准）

消毒剂	常用浓度	作用时间	优势	局限与注意
含氯（次氯酸钠）	100~250 mg/L	10~20 min	广谱、便宜	腐蚀金属、有氯味、遇有机物失效快
二氧化氯	50~150 mg/L	10~15 min	受有机物影响小	需现配现用、活化操作
75%酒精	75%±5%	表面自然干燥	速干、无残留	对芽孢无效、易燃、蛋白污染时失效
过氧乙酸	200~500 mg/L	10~20 min	高效、分解为醋酸水	刺激性强、稳定性差
过氧化氢	3%~6%	10~30 min	无残留、可空间干雾	对细菌芽孢需高浓度
季铵盐	200~400 mg/L	15~30 min	低毒低腐蚀、成膜	对革兰阴性菌弱、易被清洗剂中和

含氯消毒剂与二氧化氯：车间的主力

地面墙面器具的主力，用对浓度才有效力

含氯消毒剂（84 消毒液 / 次氯酸钠）

配置： 100~250 mg/L 有效氯（器具接触面取下限、地面排水沟取上限）

作用： 10~20 分钟，保持表面湿润

优势：广谱、廉价、对霉菌酵母也好用

局限：

- 对金属有腐蚀性——不锈钢器具消毒后要冲净沥干
- 遇有机物快速失效——必须先清洁再消毒
- 配好后 24 小时内用完，阳光暴晒会失效
- 食品接触面消毒后必须饮用水冲洗

二氧化氯（ClO2）

配置：活化后 50~150 mg/L，现配现用

作用： 10~15 分钟

优势：

- 受有机物影响小，对芽孢作用强于含氯
- 无氯味残留，适合食品接触面

注意：

- 活化剂（柠檬酸）与主剂分开存放，现配现用
- 高浓度有刺激气味，配制区域要通风
- 定期用试纸验证浓度是否达标

酒精 · 季铵盐 · 过氧乙酸 · 过氧化氢

各有各的脾气：知道短板比知道优点更重要

75% 酒精

速干、无残留——手部和台面的首选
短板：对芽孢无效；喷洒面积大时易燃（车间禁明火）；
表面有蛋白残留时效力骤降——先擦净再喷

季铵盐类

低毒低腐蚀，适合塑料筐、操作台面
短板：对革兰阴性菌偏弱；与阴离子清洗剂互相中和——
清洗剂冲不净 = 消毒白做

过氧乙酸

高效广谱，分解后无残留—— CIP 管线常用
短板：刺激性强、稳定性差，稀释液当天用完；
配制时先加水后加药，佩戴防护面罩

过氧化氢（双氧水）

无残留，空间干雾消毒的新趋势
短板：低浓度对芽孢作用有限；空间干雾需专业设备与密闭条件，停产后夜间执行

消毒剂使用五条铁律

条条都是事故换来的经验

铁律一：先清洁，后消毒

残面、油脂不除，消毒剂接触的是脏东西不是菌——这是最常见的无效消毒。

铁律二：浓度足、时间够

浓度翻倍≠时间减半；宁可按 SOP 老实泡够 10~20 分钟，也不要图快。

铁律三：现配现用

含氯、过氧乙酸、二氧化氯稀释液都会衰减——配好标签写时间，超时重配。

铁律四：不混用、不叠加

含氯与酸性清洁剂混合会产生氯气！季铵盐与阴离子清洗剂互相中和。

铁律五：安全第一

浓消毒剂存放上锁、专人保管；配制戴手套口罩；酒精区域严禁明火。

03

全流程消毒关键点

对照工艺流程图：从一桶水到一只包装袋

关键点①：原辅料与水

源头减量 1 个 log，后面所有环节都轻松

饮用水：过滤 + 臭氧杀菌

流程图位置：饮用水→过滤→臭氧杀菌→配料

- 滤芯按压差或定期更换，记录更换日期
- 臭氧水残留 0.3~0.5 mg/L，接触≥ 5 min
- 每月送检菌落总数 + 大肠菌群

鸡蛋：洗蛋 = 消毒蛋壳

流程图位置：鸡蛋验收→洗蛋→打蛋 / 洗蛋

- 蛋壳是沙门氏菌高风险点：先流水洗去污物，再用 100~200 mg/L 次氯酸钠稀释液浸泡≥ 5 min，漂洗晾干
- 打蛋器具每班拆洗消毒；蛋液 2 小时内用完

面粉与辅料：验收、贮存、过筛

- 面粉过筛即物理除杂，筛网每周清洗消毒一次
- 库房离墙离地、防鼠防潮；先进先出
- 原料自带芽孢——从源头把住带菌量

调料包与脱氧剂：验收即把关

- 调料包供应商索证索票：出厂检验报告逐批核对
- 脱氧剂验收：包装完好性、规格与货架期匹配
- 贮存区保持干燥——脱氧剂受潮即报废

关键点②：和面→熟化→压延→切面

湿区管理：这一段是微生物最爱的温度带

和面机：每班开工前 / 收工后各一次七步清洁消毒

- 桨叶根部、缸壁、缸底缝隙是残面死角——拆到能拆的最小单元清洗
- 和面加水量、水温按 SOP ： 水温过高会加速微生物增殖

熟化间：时间与温度双控（如≤ 30 min 、室温≤ 25℃ ）

▶ 熟化不是“放一放”——时间失控就是给菌开自助餐

压延辊、切面刀：每班清洁后 75% 酒精擦拭

- 刀缝里嵌的面屑：用软毛刷先清刮再消毒，避免硬器损伤刀口

返工残面（流程图虚线）：必须在 2 小时内回机和面

▶ 残面存放超过时限或已有异味——直接报废，禁止回机

关键点③：烘烤→接面（盖面布、面筐）

烘烤杀不死的芽孢，靠后续卫生管理兜底

烘烤：工艺加热≠消毒程序

- 三区 90~140°C/2.5~5 min 可杀灭繁殖体，但芽孢几乎必然存活
- 烤网 / 网带每周停机深度清洁：焦渣 = 藏菌点
- 失重率与出炉水分记录照常——它们同时是受热充分性的证据

盖面布与面筐：流程图单列的消毒环节

- 白布：每班更换→清洗→消毒→晒房晒干→干燥存放
- 面筐：每班清洗消毒，倒扣沥干，禁止落地
- 有效性的判断： ATP 抽查 + 微生物擦拭检测

接面与周转：暴露时间管理

- 接面板、周转车每班消毒；进入清洁区前完成
- 暴露时间设内部上限，超时批次评估后处置
- 周转器具专用：生熟分开、湿区干区分开，严禁交叉

冷却回潮间：空气 + 表面双控

- 空气：每日下班后臭氧消毒≥ 60 min ，无人密闭执行
- 温差控制：面条温度与露点接近时防凝露
- 架车 / 托盘每周深度清洗消毒，回潮箱角落重点

关键点④：内包装、金检与贮存

包装是最后一道门——门本身必须干净

内包材消毒（流程图单列环节）

- 包材外箱不进清洁区；内包装膜 / 袋在清洁区入口处用紫外或消毒剂擦拭外表面
- 包材贮存间保持干燥清洁，开封后当日用完或重新密封
- 内包装间：空气每日臭氧消毒，人员二次更衣 + 手部消毒

面 + 料组装与脱氧剂

- 组装台面每 2 小时消毒一次；脱氧剂投入量按包装残氧要求计算

▶ 封口温度每班首件确认；封口不良即泄漏，一切消毒前功尽弃

金检与装箱贮存

- 金检机传送带每日清洁；成品库离墙离地、温湿度记录、防虫防鼠

04

环境 · 人员 · CIP

工厂卫生管理的三大日常战场

设备与工器具：清洁消毒七步法

每班执行 · 拆到最小单元 · 责任到人

设备与工器具清洁消毒七步法（每班执行）



铁律：先清洁、后消毒——残留的面渣油脂会让消毒剂“白打一场”

* 过氧乙酸/季铵盐类按说明书可免冲洗；含氯消毒后食品接触面必须饮用水冲洗并沥干

05

验证 · 误区 · 合规

做了不算做了，验证过才算做了

消毒效果三层验证

ATP 测“脏不脏”，微生物测“有没有菌”



八大常见误区：对照自查

中三条以上的班组，卫生记录再好看也要警惕

误区 1

消毒剂越浓越好——超浓腐蚀设备、残留超标，效力反而下降

误区 2

喷完就擦干——没有足够作用时间等于没消毒

误区 3

只擦看得见的地方——死角、背面、底部才是重灾区

误区 4

84 和洁厕灵一起用——产生氯气，会出人命

误区 5

消毒液配一次用一星期——有效成分早已衰减

误区 6

白布晒过太阳就不用消毒——晒干≠消毒，两码事

误区 7

酒精喷雾当万能——对芽孢无效，对脏表面无效，且易燃

误区 8

记录补填齐就行——假记录比没记录更危险

合规依据与培训要点回顾

卫生规范是底线， SOP 是落地，验证是闭环

合规依据清单

- GB 14881-2025 《食品生产通用卫生规范》（2026 年 9 月 2 日实施）：清洁消毒、人员卫生、
微生物监控的新要求对照自查
- GB 2760 ： 食品添加剂与加工助剂使用范围
- 消毒产品：选用有卫生许可批件的合规产品
- 企业文件：各岗位清洗消毒 SOP+ 记录表单
- 三快原则：快检（ ATP ）快纠偏快复验

培训要点回顾（带走这五句）

1. 先清洁、后消毒，顺序不能颠倒
2. 浓度足、时间够、现配现用
3. 芽孢杀不死，就把它饿死——靠 aw 与干燥
4. 空气和水是看不见的战线：臭氧管水也管空气
5. 做了不算做了，验证过才算做了

谢谢

刘书源

2026 年 10 月 13 日